

Interfaz y actividades: pelota cayendo dentro de una circunferencia

Josué Daniel Jaramillo Arroyave

January 2025

1. Sistema caótico

Retomando los conceptos de la teoría y el sistema planteado que consiste en una pelota cayendo dentro de una circunferencia, se obtiene una interfaz para la simulación como se muestra en la figura 1:

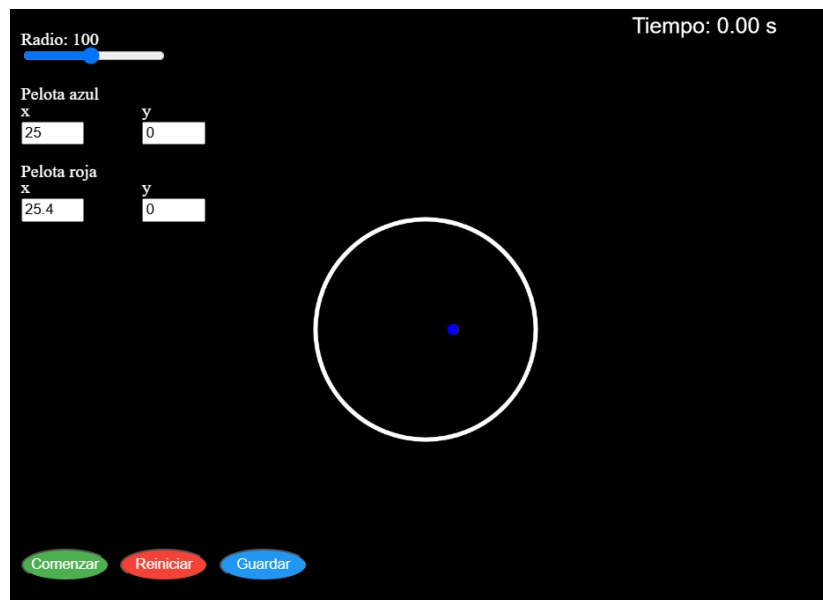


Figura 1: Interfaz gráfica de la simulación en p5. Muestra controles para el radio de la circunferencia, posiciones iniciales y control entre la distancia de las pelotas.

Los controles de la interfaz consisten en lo siguiente:

- Radio: Controla el tamaño de la circunferencia.

- Posición x: Controla la posición inicial de las pelotas en el eje horizontal.
- Posición y: Controla la posición inicial de las pelotas en el eje vertical.
- Comenzar: Inicia la simulación. Al presionar las pelotas comienzan a caer.
- Reiniciar: Reinicia la simulación volviendo a la configuración usada antes de presionar comenzar.
- Guardar: Guarda las posiciones y tiempo de ambas pelotas en el siguiente formato: $\{ t, x_azul, y_azul, x_rojo, y_rojo \}$.

2. Actividades

- Analizar el comportamiento del sistema cuando la posición inicial es $x=0$.
- Analizar el comportamiento del sistema cuando la distancia relativa es 0.
- Responder la pregunta: ¿La altura inicial afecta el tiempo en el cual se pueden apreciar el caos? Es decir, que las trayectorias de las pelotas sean diferentes.
- Experimentar con diferentes valores de distancia relativa y radios de la circunferencia.